Aplus nơi chia sẻ tri thức, khơi nguồn đam mê và sáng tạo!

KIỂM TRA ĐẦU GIỜ

Bài 1. Giải các hệ phương trình sau:

1) $\begin{cases} 4x+7y=16 \\ 4x-3y=-24 \end{cases}$;

2) $\begin{cases} \dfrac{15}{x}-\dfrac{7}{y}=9 \\ \dfrac{4}{x}+\dfrac{9}{y}=35 \end{cases}$;

3) $\begin{cases} \left|x+3\right|-2\left|y^2+1\right|=-3 \\ 3\left|x+3\right|-\left|y^2+1\right|=1 \end{cases}$.

Bài 2. *(Đề thi vào 10 Sở Hà Nội 2026-2027)*

1) Một tổ sản xuất lập kế hoạch may áo với số lượng áo mỗi ngày may được là như nhau. Trong 3 ngày đầu, mỗi ngày tổ đã may theo đúng kế hoạch. Trong 7 ngày tiếp theo, nhờ cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày tổ đã may được nhiều hơn 5 chiếc áo so với kế hoạch. Vì vậy sau 10 ngày, tổ đã may được tổng số 335 chiếc áo. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày tổ sản xuất may bao nhiêu chiếc áo?

2) Một người mua 25 bông hoa gồm hoa hồng và hoa cúc hết tổng số tiền là 180 nghìn đồng. Biết giá tiền mỗi bông hoa hồng là 8 nghìn đồng, giá tiền mỗi bông hoa cúc là 6 nghìn đồng. Hỏi người đó đã mua bao nhiêu bông hoa mỗi loại?

Được quét bằng CamScanner

KIỂM TRA ĐẦU GIỜ

Bài 1. (6,0 điểm) Giải các hệ phương trình sau:

1) $\begin{cases} 4x+7y=16 \\ 4x-3y=-24 \end{cases}$;

2) $\begin{cases} \dfrac{15}{x}-\dfrac{7}{y}=9 \\ \dfrac{4}{x}+\dfrac{9}{y}=35 \end{cases}$;

3) $\begin{cases} \left|x+3\right|-2\left|y^2+1\right|=-3 \\ 3\left|x+3\right|-\left|y^2+1\right|=1 \end{cases}$.

Bài 2. (4,0 điểm) *(Đề thi vào 10 Sở Hà Nội 2026-2027)*

1) Một tổ sản xuất lập kế hoạch may áo với số lượng áo mỗi ngày may được là như nhau. Trong 3 ngày đầu, mỗi ngày tổ đã may theo đúng kế hoạch. Trong 7 ngày tiếp theo, nhờ cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày tổ đã may được nhiều hơn 5 chiếc áo so với kế hoạch. Vì vậy sau 10 ngày, tổ đã may được tổng số 335 chiếc áo. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày tổ sản xuất may bao nhiêu chiếc áo?

2) Một người mua 25 bông hoa gồm hoa hồng và hoa cúc hết tổng số tiền là 180 nghìn đồng. Biết giá tiền mỗi bông hoa hồng là 8 nghìn đồng, giá tiền mỗi bông hoa cúc là 6 nghìn đồng. Hỏi người đó đã mua bao nhiêu bông hoa mỗi loại?

Lời giải

Bài 1. Giải các hệ phương trình sau:

1) $\begin{cases} 4x+7y=16 \\ 4x-3y=-24 \end{cases}$;

2) $\begin{cases} \dfrac{15}{x}-\dfrac{7}{y}=9 \\ \dfrac{4}{x}+\dfrac{9}{y}=35 \end{cases}$;

3) $\begin{cases} \left|x+3\right|-2\left|y^2+1\right|=-3 \\ 3\left|x+3\right|-\left|y^2+1\right|=1 \end{cases}$.

Lời giải

1) $\begin{cases} 4x+7y=16 \\ 4x-3y=-24 \end{cases}$

Trừ phương trình thứ nhất cho phương trình thứ hai ta được hệ phương trình $\begin{cases} 10y=40 \\ 4x-3y=-24 \end{cases}$.

Giải hệ phương trình ta được $\begin{cases} y=4 \\ x=-3 \end{cases}$.

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất $x;y=-3;4$.

Được quét bằng CamScanner

2) $\begin{cases} \dfrac{15}{x}-\dfrac{7}{y}=9 \\ \dfrac{4}{x}+\dfrac{9}{y}=35 \end{cases}$. Điều kiện $x\neq 0; y\neq 0$.

Đặt $\dfrac{1}{x}=u; \dfrac{1}{y}=v$ ta có hệ phương trình $\begin{cases} 15u-7v=9 \\ 4u+9v=35 \end{cases}$

Giải hệ phương trình $\begin{cases} 15u-7v=9 \\ 4u+9v=35 \end{cases}$ ta được $\begin{cases} u=2 \\ v=3 \end{cases}$.

Trở lại ẩn x, y ta có $\begin{cases} \dfrac{1}{x}=2 \\ \dfrac{1}{y}=3 \end{cases}$ do đó $\begin{cases} x=\dfrac{1}{2} \\ y=\dfrac{1}{3} \end{cases}$.

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất $x; y = \left(\dfrac{1}{2}; \dfrac{1}{3}\right)$.

3) $\begin{cases} \left|x+3\right|-2\left|y^2+1\right|=-3 \\ 3\left|x+3\right|-\left|y^2+1\right|=1 \end{cases}$.

Đặt $X=\left|x+3\right|; Y=\left|y^2+1\right|$, ta có hệ phương trình $\begin{cases} X-2Y=-3 \\ 3X-Y=1 \end{cases}$. Giải hệ ta được $\begin{cases} X=1 \\ Y=2 \end{cases}$.

Khi đó ta có: $\begin{cases} \left|x+3\right|=1 \\ \left|y^2+1\right|=2 \end{cases}$ suy ra $\begin{cases} x=-2 \\ y=1 \end{cases}; \begin{cases} x=-2 \\ y=-1 \end{cases}; \begin{cases} x=-4 \\ y=1 \end{cases}; \begin{cases} x=-4 \\ y=-1 \end{cases}$; (TMĐK).

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm $x; y = -2; 1\ ;\ -2; -1\ ;\ -4; 1\ ;\ -4; -1$.

Được quét bằng CamScanner

1) Một tổ sản xuất lập kế hoạch may áo với số lượng áo mỗi ngày may được là như nhau. Trong 3 ngày đầu, mỗi ngày tổ đã may theo đúng kế hoạch. Trong 7 ngày tiếp theo, nhờ cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày tổ đã may được nhiều hơn 5 chiếc áo so với kế hoạch. Vì vậy sau 10 ngày, tổ đã may được tổng số 335 chiếc áo. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày tổ sản xuất may bao nhiêu chiếc áo?

Hướng dẫn

Gọi số áo mà tổ sản xuất phải may mỗi ngày theo kế hoạch là x (chiếc áo).

Điều kiện: $x \in \mathbb{N}^*$

Trong 3 ngày đầu, tổ may theo đúng kế hoạch nên số áo may được trong 3 ngày đầu là: $3x$ (chiếc áo).

Trong 7 ngày tiếp theo, mỗi ngày tổ may được nhiều hơn 5 chiếc áo so với kế hoạch, nên số áo may được mỗi ngày là: $x+5$ (chiếc áo).

Số áo may được trong 7 ngày tiếp theo là: $7\ \ x+5\ \ $ (chiếc áo).

Theo đề bài, sau 10 ngày, tổ đã may được tổng cộng 335 chiếc áo.

Do đó, ta có phương trình:

$$3x+7\ \ x+5\ \ =335$$

$$3x+7x+35=335$$

$$10x=335-35$$

$$10x=300$$

$x=30$ (thoả mãn điều kiện)

Vậy theo kế hoạch, mỗi ngày tổ sản xuất phải may **30 chiếc áo**.

Được quét bằng CamScanner

2) Một người mua 25 bông hoa gồm hoa hồng và hoa cúc hết tổng số tiền là 180 nghìn đồng. Biết giá tiền mỗi bông hoa hồng là 8 nghìn đồng, giá tiền mỗi bông hoa cúc là 6 nghìn đồng. Hỏi người đó đã mua bao nhiêu bông hoa mỗi loại?

Hướng dẫn

Gọi số bông hoa hồng người đó đã mua là x (bông).

Điều kiện: x là số nguyên dương và $x<25$.

Vì tổng số hoa người đó mua là 25 bông, nên số bông hoa cúc đã mua là: $25-x$ (bông).

Số tiền để mua hoa hồng là: $8x$ (nghìn đồng).

Số tiền để mua hoa cúc là: $6\ \ 25-x\ \ $ (nghìn đồng).

Vì tổng số tiền người đó mua hết 180 nghìn đồng, nên ta có phương trình:

$$8x+6\ \ 25-x\ \ =180$$

$$8x+150-6x=180$$

$$2x=180-150$$

$$2x=30$$

$$x=15$$

Đối chiếu với điều kiện ban đầu, ta thấy $x=15$ hoàn toàn thỏa mãn.

Vậy người đó đã mua 15 **bông hoa hồng** và 10 **bông hoa cúc**.

Được quét bằng CamScanner